

01 - Exercícios de DDL no MySQL: Tabela produtos

Considere a tabela produtos criada abaixo:

```
CREATE TABLE produtos (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    codigo_barra VARCHAR(80) UNIQUE  
);
```

Preparação dos dados

Antes de realizar as alterações estruturais, insira alguns registros:

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, codigo_barra)  
VALUES ('Teclado', 100.00, '789100000001'),  
('Mouse', 50.00, '789100000002'),  
('Monitor', 800.00, '789100000003'),  
('Webcam', 300.00, '789100000004');
```

Consulte os dados:

```
SELECT * FROM produtos;
```

Exercício 1: Adicionando uma coluna

A empresa deseja armazenar a quantidade disponível de cada produto.

- Adicione uma coluna chamada estoque, do tipo INT.
- Depois, verifique a estrutura com:

```
DESCRIBE produtos;
```

Exercício 2: Renomeando uma coluna

A empresa decidiu substituir o nome codigo_barra por codigo_barras.

Renomeie a coluna:

- codigo_barra → codigo_barras
- Depois, confira a nova estrutura:

```
DESCRIBE produtos;
```

Observe se a restrição UNIQUE continua associada à coluna.

Exercício 3: Alterando o tamanho de uma coluna

A empresa precisa permitir nomes de produtos com até 150 caracteres.

Atualmente, a coluna foi criada assim:

- nome VARCHAR(100) NOT NULL

Altere a coluna nome para:

- VARCHAR(150) NOT NULL
- No MySQL, utilize MODIFY.

Depois, verifique o resultado:

```
SHOW CREATE TABLE produtos;
```

Exercício 4: Removendo uma restrição

A empresa decidiu permitir códigos de barras repetidos.

- Atualmente, a coluna codigo_barras possui a restrição UNIQUE.
- Remova a restrição UNIQUE, mantendo a coluna na tabela.

Depois, teste a alteração inserindo dois produtos com o mesmo código:

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, codigo_barras)
VALUES ('Cabo USB', 25.00, '789100000005');
```

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, codigo_barras)
VALUES ('Adaptador USB', 35.00, '789100000005');
```

Antes da remoção da restrição, o segundo comando seria rejeitado. Depois da alteração, ele deverá ser aceito.

Exercício 5: Renomeando a tabela

A empresa decidiu utilizar o nome itens em vez de produtos.

Renomeie a tabela:

- produtos → itens

Depois, faça uma consulta:

```
SELECT * FROM itens;
```

Teste também:

```
SELECT * FROM produtos;
```

Explique por que a segunda consulta gera erro.

Atividade final: Faça as alterações na estrutura

Agora execute as alterações abaixo, na ordem indicada:

1. Adicione a coluna estoque como INT;
2. Renomeie codigo_barra para codigo_barras;
3. Altere nome para VARCHAR(150) NOT NULL;
4. Remova a restrição UNIQUE da coluna codigo_barras;
5. Renomeie a tabela produtos para itens.

Após cada alteração, execute:

```
DESCRIBE produtos;
```

Depois da quinta alteração, utilize:

```
DESCRIBE itens;
```

Também execute:

```
SHOW CREATE TABLE itens;
```

02 - Exercícios de DDL no MySQL: Tabela clientes

Nesta atividade, será utilizada uma nova tabela chamada clientes.

Criando a tabela

```
CREATE TABLE clientes (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
    telefone VARCHAR(20),  
    cidade VARCHAR(80)  
);
```

Inserindo dados

```
INSERT INTO clientes (nome, email, telefone, cidade)  
VALUES ('Ana Souza', 'ana@email.com', '11999990001', 'São Paulo'),  
('Bruno Lima', 'bruno@email.com', '21999990002', 'Rio de Janeiro'),
```

```
('Carla Mendes', 'carla@email.com', '41999990003', 'Curitiba'),  
('Daniel Alves', 'daniel@email.com', '31999990004', 'Belo Horizonte');
```

Consulte os registros:

```
SELECT * FROM clientes;
```

Exercício 1: Adicionando uma coluna

A empresa deseja registrar a data de nascimento dos clientes.

- Adicione uma coluna chamada data_nascimento, utilizando o tipo DATE.

Depois, verifique a estrutura:

```
DESCRIBE clientes;
```

Exercício 2: Adicionando uma restrição CHECK

A empresa deseja armazenar apenas clientes maiores de idade.

- Adicione a coluna idade do tipo INT:
- idade INT
- Depois, adicione uma restrição que permita somente idades maiores ou iguais a 18 anos.

Verifique a estrutura:

```
SHOW CREATE TABLE clientes;
```

Exercício 3: Renomeando uma coluna

A empresa decidiu substituir o nome telefone por celular.

Renomeie a coluna:

- telefone → celular

Depois, confirme a alteração:

```
DESCRIBE clientes;
```

Teste também uma consulta utilizando a nova coluna:

```
SELECT nome, celular FROM clientes;
```

Exercício 4: Alterando o tamanho de uma coluna

A empresa precisa permitir nomes de cidades com até 120 caracteres.

Atualmente, a coluna foi criada como:

- cidade VARCHAR(80)

Altere a coluna cidade para:

- VARCHAR(120)
- Mantenha a possibilidade de valores nulos.

Depois, verifique a definição completa da tabela:

```
SHOW CREATE TABLE clientes;
```

Exercício 5: Removendo uma restrição UNIQUE

A empresa decidiu permitir que dois clientes possam utilizar o mesmo endereço de e-mail.

Atualmente, a coluna email possui a restrição UNIQUE.

- Remova a restrição UNIQUE da coluna email, mantendo a coluna na tabela.

Depois, insira dois clientes com o mesmo e-mail:

```
INSERT INTO clientes (nome, email, cidade, idade)
VALUES ('Eduardo Costa', 'contato@email.com', 'Recife', 25);
```

```
INSERT INTO clientes (nome, email, cidade, idade)
VALUES ('Fernanda Rocha', 'contato@email.com', 'Salvador', 30);
```

Consulte os dados:

```
SELECT * FROM clientes;
```

Observe se os dois registros foram aceitos.

Atividade final: Faça as alterações na estrutura

Execute as alterações abaixo, na ordem indicada:

1. Adicione a coluna data_nascimento como DATE;
2. Adicione a coluna idade como INT;
3. Adicione uma restrição CHECK para permitir apenas idades maiores ou iguais a 18;
4. Renomeie telefone para celular;

5. Altere cidade de VARCHAR(80) para VARCHAR(120);
6. Remova a restrição UNIQUE da coluna email.

Depois de cada alteração, execute:

```
DESCRIBE clientes;
```

Ao final, consulte a definição completa da tabela:

```
SHOW CREATE TABLE clientes;
```

Desafio adicional

Depois de concluir as alterações:

1. Insira um cliente maior de idade;
2. Tente inserir um cliente com idade menor que 18;
3. Insira dois clientes utilizando o mesmo e-mail;
4. Consulte todos os registros;
5. Explique quais comandos alteraram a estrutura;
6. Explique quais comandos apenas inseriram dados;
7. Identifique qual restrição impediu o cadastro de um menor de idade;
8. Explique por que dois clientes puderam utilizar o mesmo e-mail após a alteração.